

El error que se ve igual que el acierto

53 aniversario del CICESE · Édgar Chávez

17 diapositivas · reloj 3 · 9.5 · 15 · 17

LO ÚNICO QUE SE MEMORIZA

0. ¿Qué cuesta un asistente? S2
1. Esto no se puede ignorar. Y sus peligros no son peligros para el experto. Son para quien está aprendiendo el oficio. S3
2. El diez de junio de mil novecientos noventa y cinco, el *Royal Majesty* zarpó de Bermudas rumbo a Boston con mil quinientas nueve personas a bordo. S4
3. Eso es exactamente un modelo de lenguaje. S7
4. ¿Esto es el océano, o es mi instrumento? S9
5. No hubo máquina. Hubo una etiqueta. Y la etiqueta bastó. S12
6. Nunca se trató de llegar. Se trataba de saber dónde estábamos. S16

TRES SILENCIOS DE DOS SEGUNDOS

Después de S3 · después de S9 · antes de la última frase en S16.

DIAPOSITIVA POR DIAPOSITIVA

S1 portada

Título, foro y autor

Nada. Se queda mientras te presentan. El cronómetro arranca al

avanzar.

S2

0-2

La escalera, una por clic

¿Qué cuesta un asistente?

15 000 000 de cómputo, un problema del milenio: la inestabilidad de Navier-Stokes bajo una fuerza suave. «Que es también una cantidad de energía que a varios de ustedes les va a incomodar, y con razón.»

150 dólares: de cero a un artículo completo en un mes. ☒ **Testimonio** propio. Decirlo en primera persona, no como estudio.

200 al año, 17 al mes: un asistente que redacta, critica, busca y discute. ☒ Decir las dos cifras. Los niveles altos rondan 200 AL MES: no confundirlas.

S3

2-3

La tesis

Esto no se puede ignorar. Y sus peligros no son peligros para el experto.

(clic) Son para quien está aprendiendo el oficio.

Pausa 2 s.

S4

3-5

Mar abierto, sin texto

El diez de junio de 1995, el Royal Majesty zarpó de Bermudas...

A los 52 minutos se afloja el cable de la antena del GPS y el aparato pasa a *estimar* la posición. Viene de dos diapositivas oscuras: la sala se ilumina, bajar la voz.

S5

34 horas · 17 millas

El GPS **sí avisó:** marcó el dato inválido. Pero estaba en un rincón

del puente, la alarma externa nunca se conectó, el piloto automático no leía esa marca. El vigía reportó agua rompiendo por la proa; el oficial acusó recibo y no hizo nada. Encalló a 17 millas de donde creían estar, con un Loran-C encendido dando otra posición.

S6

5-6.5

El domo del dron

El programa resuelve a la vez la forma del terreno y la distorsión del lente. Muchas combinaciones encajan igual de bien. Elige una. Encaja perfecto con todas las fotos. Y es falsa.

S7

Un orden de magnitud mayor

No hay barra roja. Es sistemático, no ruido: no se cancela promediando. Solo lo delata un dato que no salió del mismo sistema. **(clic) Eso es exactamente un modelo de lenguaje.**

S8

7.5-9

Pase de lista, siete, una por clic

En frío, sin anunciarlo. Sin nombrar divisiones: nombrar las preguntas. Rápido, mirando a distintas partes de la sala.

S9

La pregunta

«Son siete preguntas. Son la misma.» **¿Esto es el océano, o es mi instrumento?**

Pausa 2 s. Ustedes ya tienen un nombre para esto: le dicen artefacto.

S10

9.5-11

Turquía

+48 y +127 con acceso. -17 sin acceso. El tutor con pistas quedó

igual que el control. ☒ Nunca decir el -17 sin decir enseguida lo del tutor.

No fue la inteligencia artificial. Fue el diseño.

S11

11-12

Colonoscopías · 28.4 → 22.4

Diecinueve endoscopistas con más de dos mil colonoscopías cada uno, midiendo su desempeño *sin* la máquina. ☒ Decir «observacional». Y: esto no son estudiantes flojos.

S12

12-13.5

Mamografías · 80→20 · 82→45

Colonia, 2023. Veintisiete radiólogos, sugerencias falsas en doce de cuarenta casos. **(clic) No hubo máquina. Hubo una etiqueta. Y la etiqueta bastó.**

☒ Sin brazo de control: no se puede decir que perdieran la mitad de su competencia. Lo que sí: la experiencia no los inmunizó.

S13

13.5-15

Navier-Stokes · 166 páginas

El eco: «¿se acuerdan de los quince millones con los que abrí? Aquí está el resto de la frase.» Ciento sesenta y seis páginas que probablemente nadie ha leído. ☒ Decir la disputa de autoría: Buckmaster y Bubeck. Se apoya en Córdoba y Martínez-Zoroa.

S14

15-15.5

Reducidos a verificadores

Si producir demostraciones se automatiza, lo que queda es verificar. Y verificar es la tarea residual, la más difícil, la que se atrofia cuando se deja de producir a mano. Aaronson espera lo mismo en breve para la física teórica.

S15

15.5-16.5

Carta de los Fields · fondo claro

Hace pocos días, veinticinco medallistas Fields publicaron una carta abierta. Leerla despacio. Y después: dicen que si esto beneficia o destruye al campo lo determinarán las decisiones de los humanos que controlan la tecnología. Que es, dicho desde la cima, la conclusión del estudio turco. ☒ Veinticinco firmantes, Tao entre ellos.

Y decir la disidencia, en una frase: Timothy Gowers, también medalla Fields, explicó por qué no la firmó. No acepta que resolver sea sólo un medio para comprender. Pero el riesgo que él nombra es el mismo: que quien habría hecho un doctorado y se habría vuelto custodio de la tradición ya no quiera hacerlo. Discrepan en la epistemología y coinciden en lo otro.

S16

16.5–17

La última frase

Quieto. El *Royal Majesty* llegó. Llegó a diecisiete millas de donde creía estar, con toda la información encendida a bordo. Pausa 2 s. **Nunca se trató de llegar. Se trataba de saber dónde estábamos.**

Gracias.

S17

El QR

Se queda durante las preguntas. «Ahí está el argumento completo, con las fuentes y con lo que cada estudio *no* demuestra.»

SI VOY TARDE

2 min: S14 se dice de pie sobre S13, sin avanzar.
3 min: además S11 en veinte segundos.

Intocables: S2, S3, S8, S9, S13, S15, S16.

LAS DOS PREGUNTAS PROBABLES

¿Y el costo ambiental? Reconocerla sin fingir datos. No traigo cifras de huella hídrica y no las voy a improvisar. Los quince millones de cómputo son también energía, la objeción es legítima, y decidir si vale la pena exige saber qué se obtiene a cambio.

¿Y qué hacemos entonces? El experimento turco ya contestó: el mismo modelo, diseñado para dar pistas en vez de respuestas, no dañó a nadie. La decisión es de diseño y es nuestra, que es lo que dice el último párrafo de la carta de los Fields.

SI ALGUIEN CORRIGE UN DATO

Concederlo en voz alta: «gracias, y noten lo que acaba de pasar: alguien que conoce su instrumento lo cachó.»

LO QUE QUEDÓ FUERA

El traje y el río, el niño y el videojuego, la UNAM y los detectores, el láser de Collins, el *Alpha Helix*, Tao y Baez. Todo está en el ensayo, y el QR lo entrega.